

代数学

第三卷

交换代数与代数几何方法

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

待撰写。

目录

序言	iii
第一编 素谱、有限性与整性	1
第一章 素理想、根理想与素谱	4
1.1 素理想与极大理想	4
1.1.1 素理想与商整环	4
1.1.2 极大理想与剩余域	4
1.1.3 素理想存在性的集合论条件	4
1.2 根与约化	4
1.2.1 幂零根与根理想	4
1.2.2 根理想的素理想交表示	4
1.2.3 约化环与零维例子	4
1.3 素谱的拓扑	4
1.3.1 Zariski 闭集与基本开集	4
1.3.2 拟紧性与不可约闭集	4
1.3.3 一般点与闭点	4
1.4 环同态与素谱	5
1.4.1 素理想收缩与谱上的连续映射	5
1.4.2 商环与闭子空间	5
1.4.3 主开集与一般局部化的谱	5
第二章 模的局部化、局部环与局部判据	6
2.1 模局部化	6
2.1.1 分式模的构造	6
2.1.2 模局部化的张量描述	6
2.1.3 局部化的正合性	6
2.2 理想与局部化	6
2.2.1 扩张、收缩与饱和	6
2.2.2 局部化中的素理想对应	6
2.2.3 剩余域与纤维	6
2.3 模的支集	6
2.3.1 支集、湮灭子与有限生成性	6
2.3.2 局部化与 Hom 的交换条件	6
2.3.3 短正合列中的支集	6

2.4	局部—整体原则	7
2.4.1	元素与模的消失判据	7
2.4.2	单射、满射与同构的局部检测	7
2.4.3	素理想检测与极大理想检测	7
2.5	局部环与局部同态	7
2.5.1	局部环的单位、极大理想与剩余域	7
2.5.2	局部同态与点处局部环	7
2.5.3	多项式局部环、离散赋值环与 Artin 局部环	7
2.5.4	局部化、Hensel 化与完备化的分工	7
第三章	Noether 性、Artin 性与 Nakayama 引理	8
3.1	有限性条件	8
3.1.1	有限生成与有限呈示	8
3.1.2	Noether 环上的有限生成模	8
3.1.3	Hilbert 基定理的模论后果	8
3.2	Nakayama 引理	8
3.2.1	行列式技巧	8
3.2.2	Jacobson 根版本与局部环版本	8
3.2.3	极小生成元与剩余向量空间	8
3.3	Artin 环	8
3.3.1	降链条件与有限长度	8
3.3.2	交换 Artin 环的局部直积分解	8
3.3.3	幂零根与零维 Noether 环	8
3.4	有限性在变换下的行为	9
3.4.1	商、局部化与有限代数	9
3.4.2	子环的 Noether 性边界	9
3.4.3	有限性假设的适用范围	9
第四章	相关素理想与准素分解	10
4.1	相关素理想	10
4.1.1	元素湮灭子的素性	10
4.1.2	相关素理想的存在性与有限性	10
4.1.3	零因子的相关素理想描述	10
4.2	准素理想	10
4.2.1	准素性与根理想	10
4.2.2	素理想幂的准素性边界	10
4.2.3	局部化中的准素理想	10
4.3	准素分解定理	10
4.3.1	Noether 环中的准素分解存在性	10
4.3.2	极小分解、孤立分支与嵌入分支	10
4.3.3	准素分解的唯一性边界	10

4.4	模的版本与例子	11
4.4.1	子模的准素分解	11
4.4.2	嵌入相关素理想的显式例子	11
4.4.3	几何分支与非约化结构	11
第五章	整扩张、整闭性与 Noether 正规化	12
5.1	整元素	12
5.1.1	首一方程与有限模判据	12
5.1.2	整性的传递性	12
5.1.3	整闭包与正规整环	12
5.2	素理想的提升	12
5.2.1	Lying-over 定理	12
5.2.2	Incomparability 定理	12
5.2.3	Going-up 定理	12
5.3	Going-down 定理	12
5.3.1	整闭基整环上的 Going-down 定理	12
5.3.2	定理的证明与素理想链的应用	12
5.3.3	Going-down 的适用边界	12
5.4	Noether 正规化	13
5.4.1	有限生成代数的整子多项式环	13
5.4.2	有限基域与无限基域上的证明	13
5.4.3	代数独立与有限映射	13
第六章	Hilbert 零点定理、正规化与导子理想	14
6.1	Zariski 引理	14
6.1.1	作为域的有限生成代数	14
6.1.2	极大理想的剩余域	14
6.1.3	代数闭域假设的作用	14
6.2	弱零点定理	14
6.2.1	代数闭域上的极大理想	14
6.2.2	公共零点的存在判据	14
6.2.3	非代数闭域上的对照	14
6.3	强零点定理	14
6.3.1	根理想与零点集的对应	14
6.3.2	Rabinowitsch 技巧	14
6.3.3	几何与代数的反变关系	14
6.4	正规化	15
6.4.1	整环、约化环与正规化的定义	15
6.4.2	非有限正规化的边界	15
6.4.3	尖点与结点曲线的正规化	15
6.4.4	整闭包、有限性与双有理性	15

6.4.5	Nagata 性与卓越性的有限性边界	15
6.5	正规化有限性的证明	15
6.5.1	由 Noether 正规化归约整闭包问题	15
6.5.2	可分扩张中的迹配对与公共分母	15
6.5.3	正特征不可分扩张中的有限性引理	15
6.5.4	约化代数的极小素分支与总分式环	15
6.5.5	正规化有限性定理的完整证明	15
6.6	导子理想与曲线正规化的比较	15
6.6.1	有限双有理扩张中的导子理想	15
6.6.2	尖点的导子理想与正规化商模	16
6.6.3	结点正规化与奇点上的两个原像	16
6.6.4	有限双有理映射的点集与局部环	16
第七章	仿射代数集与坐标环	17
7.1	代数集	17
7.1.1	Zariski 拓扑与闭子集	17
7.1.2	不可约性与素理想	17
7.1.3	连通性与幂等元	17
7.2	正则函数与态射	17
7.2.1	坐标函数与多项式映射	17
7.2.2	仿射代数集的坐标环	17
7.2.3	态射与环同态的反向对应	17
7.3	纤维与基域扩张	17
7.3.1	纤维的方程	17
7.3.2	张量积与坐标环	17
7.3.3	非代数闭域上的点与几何点	17
7.4	贯穿例子	18
7.4.1	尖点、结点、交叉直线与加厚点	18
7.4.2	约化性、不可约性与正规性	18
7.4.3	几何图像与局部环计算	18
第二编	计算、维数、平坦性与完备化	19
第八章	Gröbner 基与消去	22
8.1	全局单项式序与多元除法	22
8.1.1	字典序、分次字典序与分次逆字典序	22
8.1.2	首项、标准单项式与多元除法	22
8.1.3	余式的顺序依赖与 Dickson 引理	22
8.1.4	全局良序与算法终止的适用范围	22
8.2	Buchberger 理论	22

8.2.1	S 多项式、Buchberger 判据与算法正确性	22
8.2.2	首项理想升链与算法终止性	22
8.2.3	约化 Gröbner 基的唯一性	22
8.2.4	手算例题与零余式的表示证书	22
8.3	消去与理想运算	22
8.3.1	消去定理与投影的 Zariski 闭包	22
8.3.2	理想成员、交、理想商与饱和	23
8.3.3	隐式化、参数消去与 Rabinowitsch 技巧	23
8.3.4	理想等式与乘子表示的核验	23
8.4	可验证的计算与系数域	23
8.4.1	有理数、有限域与有理函数域上的精确运算	23
8.4.2	计算输入、输出与正确性证书	23
8.4.3	复杂度、系数膨胀与单项式序	23
8.4.4	数值近似与精确理想判定	23
8.5	零维方程组与商代数	23
8.5.1	商代数的标准单项式基与乘法矩阵	23
8.5.2	商代数的维数、重数与约化性	23
8.5.3	FGLM 换序与零维假设	23
8.5.4	三角形形式、有理单变量表示与退化分支	23
第九章	Krull 维数与高度定理	24
9.1	维数与高度	24
9.1.1	素理想链、环维数与理想高度	24
9.1.2	模的维数与支集	24
9.1.3	局部化对维数的影响	24
9.2	高度定理	24
9.2.1	Krull 主理想定理	24
9.2.2	广义高度定理	24
9.2.3	生成元数与余维约束	24
9.3	有限型代数的维数	24
9.3.1	多项式环的维数	24
9.3.2	Noether 正规化与超越次数	24
9.3.3	整扩张的维数保持	24
9.4	局部维数	25
9.4.1	参数系	25
9.4.2	嵌入维数与 Krull 维数	25
9.4.3	正则局部环的定义	25
第十章	赋值环、离散赋值环与 Dedekind 整环	26
10.1	赋值与赋值环	26
10.1.1	赋值群与赋值环的整除性质	26

10.1.2	一般赋值环与离散赋值环	26
10.1.3	分式域与局部性	26
10.1.4	赋值环的秩、维数与一维正规性	26
10.2	离散赋值环	26
10.2.1	一维 Noether 正规局部整环的刻画	26
10.2.2	极大理想的统一化元	26
10.2.3	理想与阶函数	26
10.3	Dedekind 整环	26
10.3.1	Dedekind 整环的定义与局部刻画	26
10.3.2	非零理想的素理想分解	26
10.3.3	分式理想与可逆性	27
10.4	算术和几何例子	27
10.4.1	数域整数环的 Dedekind 性	27
10.4.2	理想类群与 Picard 群	27
10.4.3	正规曲线与离散赋值	27
第十一章	分次环、Hilbert 函数与多项式	28
11.1	分次环与分次模	28
11.1.1	正分次与标准分次	28
11.1.2	齐次理想与分次呈现	28
11.1.3	次数平移与有限生成	28
11.2	Hilbert 函数	28
11.2.1	分次片的维数与长度	28
11.2.2	Hilbert 级数的有理性	28
11.2.3	Hilbert 级数与增长	28
11.3	Hilbert 多项式	28
11.3.1	Hilbert 函数的多项式性	28
11.3.2	多项式次数与维数	28
11.3.3	重数与首项系数的归一化	28
11.4	局部环中的增长	29
11.4.1	伴随分次环	29
11.4.2	Hilbert–Samuel 函数与多项式	29
11.4.3	参数理想、重数与切锥的例子	29
11.4.4	单层长度、累计长度与零维例外	29
第十二章	平坦性、基变换与下降	30
12.1	平坦性的判据	30
12.1.1	理想张量判据	30
12.1.2	平坦性的局部性	30
12.1.3	局部化的平坦性与无挠模反例	30
12.1.4	理想张量判据的局部检测形式	30

12.2	有限性与局部自由	30
12.2.1	有限呈示平坦模	30
12.2.2	局部环上的有限自由性	30
12.2.3	有限生成投射模与局部自由模	30
12.3	Fitting 理想、纤维生成元数与局部自由	30
12.3.1	Fitting 理想的定义与基变换	30
12.3.2	纤维生成元数的上半连续性	30
12.3.3	局部自由与常秩的 Fitting 判据	31
12.3.4	子式理想、泛自由性与 Smith 形的边界	31
12.3.5	幂零基底上的 Fitting 理想与纤维维数	31
12.4	泛自由性与泛平坦性	31
12.4.1	Noether 整环上的泛自由性定理	31
12.4.2	有限自由模项序与分母清除	31
12.4.3	稠密主开集上的平坦性	31
12.4.4	一般纤维与特殊纤维的代数描述	31
12.4.5	有限呈示情形的非 Noether 推广	31
12.5	忠实平坦性	31
12.5.1	正合性与消失的反映	31
12.5.2	忠实平坦基变换下的性质检测	31
12.5.3	纤维与下降的动机	31
12.6*	有限呈示模的下降	32
12.6.1	双重基变换与余循环条件	32
12.6.2	忠实平坦下降的模论形式	32
12.6.3	下降数据与基变换后对象	32
第十三章 滤过、Artin-Rees 与完备化		33
13.1	理想进滤过	33
13.1.1	I 进拓扑与分离性	33
13.1.2	模滤过与伴随分次	33
13.1.3	Rees 环与有限生成	33
13.2	Artin-Rees 引理	33
13.2.1	子模滤过与诱导滤过	33
13.2.2	Artin-Rees 引理及其证明	33
13.2.3	Krull 交定理的局部版本	33
13.3	完备化	33
13.3.1	完备化的逆极限定义	33
13.3.2	形式幂级数环	33
13.3.3	Noether 环上有限模完备化的正合性	33
13.3.4	完备化的 Noether 性、完备性与张量表示	34
13.4	完备化的局部性质	34

13.4.1	完备化与张量积	34
13.4.2	Noether 局部环完备化的忠实平坦性	34
13.4.3	极大理想、剩余域与维数	34
13.4.4	由完备化正合性到忠实平坦性	34
13.4.5	Hilbert–Samuel 理论与完备化的维数保持	34
13.5	有限阶近似与形式邻域	34
13.5.1	有限阶商、截断数据与相容逆系统	34
13.5.2	有限阶、形式与收敛解析对象	34
13.5.3	完备化中理想的扩张与收缩	34
13.5.4	幂级数计算的输入形式与有效性边界	34
第十四章	Kähler 微分与无穷小结构	35
14.1	导子与微分模	35
14.1.1	基环上的线性导子	35
14.1.2	微分模的普遍性质	35
14.1.3	多项式环的微分模	35
14.2	基本正合列	35
14.2.1	商环的余法正合列	35
14.2.2	复合环映射的微分序列	35
14.2.3	微分模的局部化与基变换	35
14.3	切空间与 Jacobian 矩阵 (雅可比矩阵)	35
14.3.1	极大理想模平方与余切空间	35
14.3.2	仿射方程的切空间计算	35
14.3.3	非完美基域上的切空间	35
14.4	可分性与光滑性接口	36
14.4.1	有限代数域扩张的微分模	36
14.4.2	非分歧与光滑的基本语言	36
14.4.3	微分模消失与平展性的条件	36
14.4.4	有限呈现映射的形式非分歧、非分歧与平展性	36
14.4.5	可分与纯不可分扩张的微分计算	36
第三编	同调方法与局部环的结构	37
第十五章	正则序列与 Koszul 复形	40
15.1	正则序列	40
15.1.1	模上非零因子与逐次商	40
15.1.2	正则序列的次序	40
15.1.3	局部条件与理想包含条件	40
15.1.4	局部有限模正则序列的非退化约定	40
15.2	Koszul 复形	40

15.2.1	外代数上的 Koszul 微分	40
15.2.2	一元情形与张量积构造	40
15.2.3	符号约定与微分平方为零	40
15.3	Koszul 正合性	40
15.3.1	正则序列给出的自由消解	40
15.3.2	Noether 局部有限模的反向判据	40
15.3.3	Koszul 同调与非正则性	41
15.4	几何和计算例子	41
15.4.1	超曲面与完全交模型	41
15.4.2	小长度正则序列的显式计算	41
15.4.3	外代数与 Tor 的联系	41
第十六章 深度与局部上同调的预备		42
16.1	深度	42
16.1.1	极大正则序列的长度	42
16.1.2	深度的存在性与有限性	42
16.1.3	深度与维数的不等式	42
16.2	Ext 刻画	42
16.2.1	剩余域的 Ext 与深度检测	42
16.2.2	Ext 刻画与正则序列定义的等价性	42
16.2.3	局部化与有限生成假设	42
16.3	深度引理	42
16.3.1	短正合列中的深度不等式	42
16.3.2	合冲模的深度	42
16.3.3	沿消解逐步比较深度	42
16.4	Serre 条件	43
16.4.1	模的 S_k 条件	43
16.4.2	局部化后的深度要求	43
16.4.3	S_1 、 S_2 与嵌入分支	43
第十七章 投射维数与 Auslander–Buchsbaum 公式		44
17.1	局部极小自由消解	44
17.1.1	极小生成元与极小微分	44
17.1.2	剩余域张量后的简化	44
17.1.3	Betti 数与消解终止性	44
17.2	投射维数	44
17.2.1	有限模的投射维数	44
17.2.2	Ext、Tor 与投射维数判据	44
17.2.3	维数平移	44
17.2.4	局部有限模的同调消失判据	44
17.3	Auslander–Buchsbaum 公式	44

17.3.1	Noether 局部环与非零有限模的假设	44
17.3.2	有限投射维数条件	44
17.3.3	Auslander–Buchsbaum 公式的证明	45
17.4	应用与边界	45
17.4.1	商环、理想与合冲模的计算	45
17.4.2	无限投射维数下的公式边界	45
17.4.3	正则局部环同调刻画准备	45
第十八章	正则局部环	46
18.1	正则性的等价观点	46
18.1.1	维数与极大理想的最小生成元数	46
18.1.2	伴随分次环的结构	46
18.1.3	参数系与正则序列	46
18.2	同调刻画	46
18.2.1	剩余域的有限投射维数	46
18.2.2	Auslander–Buchsbaum–Serre 正则性判据	46
18.2.3	正则局部环的整体维数	46
18.3	局部化与完备化	46
18.3.1	正则性的局部化	46
18.3.2	正则性与完备化	46
18.3.3	正则局部环的整性	46
18.4	正则局部环的阶乘性	47
18.4.1	唯一分解与高度一素理想的主性	47
18.4.2	行列式线与主开集上的可逆模	47
18.4.3	正则参数、维数归纳与秩一模	47
18.4.4	局部主性与主开集上的自由性	47
18.4.5	正则局部环阶乘性的证明与除子接口	47
18.5	几何解释	47
18.5.1	正则点与切空间维数	47
18.5.2	正则性与基域上的光滑性	47
18.5.3	非完美域上的区分例子	47
第十九章	Cohen–Macaulay 环与完全交	48
19.1	Cohen–Macaulay 模	48
19.1.1	深度等于维数	48
19.1.2	Cohen–Macaulay 性的局部与非局部定义	48
19.1.3	参数系与正则序列	48
19.2	结构性质	48
19.2.1	商去正则元素	48
19.2.2	Cohen–Macaulay 性的局部化与完备化	48
19.2.3	正则局部环的 Cohen–Macaulay 性	48

19.3 完全交	48
19.3.1 正则环中正则序列定义的商	48
19.3.2 完全交的 Koszul 消解	48
19.3.3 完全交、Cohen–Macaulay 性与正则性的关系	48
19.4 典型实例	49
19.4.1 超曲面与零维局部环	49
19.4.2 非 Cohen–Macaulay 的嵌入分支	49
19.4.3 参数、重数与几何交	49
第二十章 正规性与 Serre 判别法	50
20.1 R_k 与 S_k 条件	50
20.1.1 余维上的正则性	50
20.1.2 深度条件的局部化表述	50
20.1.3 余维一与高余维的分工	50
20.2 Serre 正规性判据	50
20.2.1 Noether 环上的 R_1 与 S_2 条件	50
20.2.2 局部环整闭性与 Serre 判据	50
20.2.3 非零因子与深度方法	50
20.3 余维一观点	50
20.3.1 正规整环与高度一局部化	50
20.3.2 Weil 除子与类群	50
20.3.3 Dedekind 理论的高维延伸	50
20.4 奇点比较	51
20.4.1 正规但非正则的例子	51
20.4.2 Cohen–Macaulay 但非正规的例子	51
20.4.3 正规化与奇点消解	51
20.5* 秩一反射模、除子类群与局部阶乘性	51
20.5.1 双对偶、反射性与高度一局部数据	51
20.5.2 分式理想的反射包络、Picard 群与除子类群	51
20.5.3 正则局部环的类群消失与非阶乘模型	51
20.5.4 局部阶乘性、全局主理想性与唯一分解	51
第二十一章 分次自由消解与合冲模	52
21.1 合冲模	52
21.1.1 关系之间的关系	52
21.1.2 分次极小自由消解	52
21.1.3 分次 Betti 数	52
21.2 Hilbert 合冲定理	52
21.2.1 多项式环的有限整体维数	52
21.2.2 Hilbert 合冲定理及其证明	52
21.2.3 自由消解长度与变量数	52

21.3 消解与 Hilbert 级数	52
21.3.1 消解的交错和公式	52
21.3.2 由 Betti 数据恢复 Hilbert 级数	52
21.3.3 Hilbert 级数对消解的决定范围	52
21.4 计算方法	53
21.4.1 Gröbner 基与合冲模算法	53
21.4.2 全局模项序与 Schreyer 构造	53
21.4.3 具体理想的计算证书与核验	53
21.5 消解的极小化与 Betti 数据的解释	53
21.5.1 单位微分项、可缩直和项与极小化	53
21.5.2 剩余域张量、Tor 与分次 Betti 数	53
21.5.3 微分矩阵、齐次次数与正合性证书	53
21.5.4 Gröbner 退化下的 Hilbert 数据与 Betti 表	53
第四编 高级选读与几何接口	55
第二十二章* 局部上同调、典范模与 Gorenstein 环	58
22.1 局部上同调	58
22.1.1 支集挠子函子	58
22.1.2 Čech 复形与导出函子的比较	58
22.1.3 局部上同调的消失与深度	58
22.2 典范模	58
22.2.1 典范模的定义与存在条件	58
22.2.2 完备局部环上的局部对偶	58
22.2.3 典范模存在性的适用边界	58
22.2.4 内射包络、Matlis 对偶与有限模和 Artin 模	58
22.2.5 Cohen–Macaulay 商环的典范模	58
22.2.6 局部上同调与 Ext 的 Matlis 对偶	58
22.2.7 正则局部覆盖与 Cohen 结构定理的接口	59
22.3 Gorenstein 环	59
22.3.1 Noether 局部环的有限自内射维数	59
22.3.2 Gorenstein 性与 Cohen–Macaulay 性	59
22.3.3 完全交的 Gorenstein 性	59
22.4 对偶与例子	59
22.4.1 Artin Gorenstein 环	59
22.4.2 超曲面与完全交的对偶例子	59
22.4.3 对偶复形的研究入口	59
第二十三章* Hensel 性、非分歧与平展	60
23.1 Hensel 引理	60

23.1.1	单根提升与因式分解提升	60
23.1.2	完备局部环的 Hensel 性	60
23.1.3	Hensel 化与完备化	60
23.2	形式性质	60
23.2.1	平方零扩张上的提升问题	60
23.2.2	形式光滑、形式非分歧与形式平展	60
23.2.3	有限呈示条件的作用	60
23.3	光滑与平展	60
23.3.1	光滑映射的标准局部模型	60
23.3.2	平展映射的平坦性与非分歧性	60
23.3.3	局部同胚直觉与平展的代数条件	60
23.4	反例与接口	61
23.4.1	尖点正规化的局部计算	61
23.4.2	光滑性、正则性与可分性	61
23.4.3	代数几何中的不同拓扑	61
23.4.4	尖点正规化的微分模与非分歧性失败	61
23.4.5	尖点纤维的长度与平坦性失败	61
23.4.6	尖点外的同构与局部性质的比较	61
第二十四章*	概形与射影方法的最小入口	62
24.1	结构层	62
24.1.1	基本开集上的局部化	62
24.1.2	仿射概形的结构层	62
24.1.3	局部环空间与态射	62
24.2	模与层	62
24.2.1	模对应的拟凝聚层	62
24.2.2	局部自由层与向量丛	62
24.2.3	局部化相容性与黏合	62
24.3	Proj 构造	62
24.3.1	齐次素理想	62
24.3.2	标准开集与射影空间	62
24.3.3	分次模与射影几何	62
24.4	边界与后续	63
24.4.1	分离性、有限型与固有性	63
24.4.2	层上同调的接口	63
24.4.3	完整概形论的后续路线	63
附录		65
附录 A	数论接口：理想、整数环与分歧	67

A.1	整闭包的算术意义	67
A.2	数域整数环、判别式与理想分解	67
A.3	素数处的局部化与完备化	67
A.4	类域论与全局解析方法的学习边界	67
附录 B	计算交换代数专题	68
B.1	系数、表示与复杂度	68
B.1.1	多项式、分式、幂级数截断与有限表示模的输入模型	68
B.1.2	Gröbner 基、强 Gröbner 基与首系数	68
B.1.3	有效系数环的可判定性与运算条件	68
B.1.4	算术复杂度、次数增长与系数膨胀	68
B.2	高效 Gröbner 算法	68
B.2.1	F4、F5 型算法、签名准则与稀疏线性代数	68
B.2.2	FGLM 零维换序与 Gröbner walk	68
B.2.3	模方法、坏素数、重构与原域验证	68
B.2.4	算法实现与独立正确性证书	68
B.3	分解、参数与组合	68
B.3.1	准素分解、根理想、饱和与正规化的有效问题	68
B.3.2	综合 Gröbner 系统、正则链与参数空间分层	69
B.3.3	一般参数、特殊化与退化分支	69
B.3.4	单项式理想、组合结构与分解唯一性边界	69
B.4	模、自由消解与实验规范	69
B.4.1	Schreyer 构造、自由消解与 Betti 表	69
B.4.2	局部计算的数据、项序与证书规范	69
B.4.3	精确代数系统中的工作环与局部化记录	69
B.4.4	多项式环与局部环中的理想成员对照	69
附录 C	奇点与高阶交换代数方向	70
C.1	卓越性、形式纤维与普适链性质	70
C.2	Frobenius 方法与正特征奇点	70
C.3	余切复形、切复形与形变问题	70
C.4	交理论、乘数理想与高阶局部对偶	70
附录 D	局部环、幂级数与结构定理	71
D.1	局部对象的比较	71
D.1.1	代数、Hensel、完备与解析局部环	71
D.1.2	Hensel 化与完备化的普遍性质	71
D.1.3	代数、形式与收敛幂级数	71
D.1.4	局部对象间的环同态与比较关系	71
D.2	Cohen 结构定理	71
D.2.1	完备局部环、系数环与系数域	71

D.2.2	等特征情形的形式幂级数商表示	71
D.2.3	混合特征情形与 Cohen 环	71
D.2.4	完备正则局部环、完全交与嵌入维数模型	71
D.3	Weierstrass 方法与局部计算	71
D.3.1	形式与收敛情形的 Weierstrass 除法和预备定理	71
D.3.2	Hironaka 型标准基、初始指数与局部有限映射	72
D.3.3	曲线分支、切锥、交数与 Newton 滤过	72
D.3.4	形式解、收敛解与代数解	72
D.4	形式纤维、卓越性与逼近	72
D.4.1	完备化的形式纤维与卓越性	72
D.4.2	卓越 Hensel 局部环上的 Artin 逼近	72
D.4.3	高阶一致、收敛性与代数化的边界	72
D.4.4	奇点研究与消解理论的后续路线	72
附录 E	微分代数与微分消去	73
E.1	微分结构与基本对象	73
E.1.1	导子、常数、微分理想与分式域延拓	73
E.1.2	微分多项式、微分阶与微分域扩张	73
E.1.3	微分代数、Kähler 微分与 DG 代数	73
E.2	有限性与微分代数几何的语言	73
E.2.1	Noether 性与 Ritt–Raudenbush 升链条件	73
E.2.2	微分代数集、Kolchin 拓扑与微分超越次数	73
E.2.3	低阶微分方程、常数域与解析相容性的边界	73
E.3	特征集与有效消去的代表方法	73
E.3.1	导数排序、导变量、初式、分离与伪约化	73
E.3.2	Rosenfeld–Gröbner 正则微分链与饱和分解	73
E.3.3	消去算例与分母、初式、分离子的退化分支	73
E.4	线性理论与专门方向	74
E.4.1	线性系统、微分模与 Picard–Vessiot 理论	74
E.4.2	微分闭域、参数化理论、微分代数群与差分代数	74
E.4.3	微分代数几何、维数多项式与模型论的后续路线	74
附录 F	局部标准基、幂级数与切锥计算	75
F.1	工作环、局部序与标准基	75
F.1.1	全局序、局部序、混合序与相应局部化	75
F.1.2	首项理想与标准基的定义	75
F.1.3	标准基、标准单项式与局部最小生成元	75
F.2	Mora 弱正规形的动机	75
F.2.1	局部约化中的无穷过程	75
F.2.2	单位乘子、弱正规形与有限表示证书	75
F.2.3	Mora 方法的有限算例与算法边界	75

F.3	形式幂级数与切锥	75
F.3.1	Hironaka 型标准基、形式除法与收敛边界	75
F.3.2	伴随分次环、初始齐次理想与切锥	75
F.3.3	尖点、加厚点与重数计算	75
F.4	局部计算与正文的连接	76
F.4.1	有限长度、Hilbert–Samuel 函数与重数的计算证书	76
F.4.2	模的标准基、合冲模与局部自由消解	76
F.4.3	幂级数结构与局部算法的后续路线	76
附录 G	实代数与半代数几何	77
G.1	半代数集合与量词消去	77
G.1.1	半代数集合与半代数映射	77
G.1.2	Tarski–Seidenberg 投影定理与量词消去	77
G.1.3	低维投影算例与柱状代数分解	77
G.2	实根理想与实零点定理	77
G.2.1	实理想、实根理想与实零点集	77
G.2.2	平方和方程的实消失理想	77
G.2.3	实零点定理与实谱的基本对象	77
G.3	非负性、平方和与 Hilbert 第 17 问题	77
G.3.1	非负多项式、多项式平方和与有理函数平方和	77
G.3.2	Motzkin 多项式与 Artin 定理	77
G.3.3	平方和表示的系数域、分母与定义域	77
G.4	正性证书与 Positivstellensatz	78
G.4.1	预序、二次模与多项式不等式证书	78
G.4.2	Krivine–Stengle 型 Positivstellensatz	78
G.4.3	Schmüdgen 与 Putinar 型结果的假设比较	78
G.5	计算、优化与其他分支的分工	78
G.5.1	Sturm 序列、实根隔离与柱状代数分解	78
G.5.2	Gram 矩阵、半正定规划与精确代数证书	78
G.5.3	半代数拓扑、Nash 几何、o-minimal 几何与矩问题	78
后记		i
参考文献		iii
中文索引		v
外文索引		vii
符号索引		ix

第一编

素谱、有限性与整性

本编导读

本编导读待撰写。

第一章 素理想、根理想与素谱

1.1 素理想与极大理想

1.1.1 素理想与商整环

待撰写。

1.1.2 极大理想与剩余域

待撰写。

1.1.3 素理想存在性的集合论条件

待撰写。

1.2 根与约化

1.2.1 幂零根与根理想

待撰写。

1.2.2 根理想的素理想交表示

待撰写。

1.2.3 约化环与零维例子

待撰写。

1.3 素谱的拓扑

1.3.1 Zariski 闭集与基本开集

待撰写。

1.3.2 拟紧性与不可约闭集

待撰写。

1.3.3 一般点与闭点

待撰写。

1.4 环同态与素谱

1.4.1 素理想收缩与谱上的连续映射

待撰写。

1.4.2 商环与闭子空间

待撰写。

1.4.3 主开集与一般局部化的谱

待撰写。

第二章 模的局部化、局部环与局部判 据

2.1 模局部化

2.1.1 分式模的构造

待撰写。

2.1.2 模局部化的张量描述

待撰写。

2.1.3 局部化的正合性

待撰写。

2.2 理想与局部化

2.2.1 扩张、收缩与饱和

待撰写。

2.2.2 局部化中的素理想对应

待撰写。

2.2.3 剩余域与纤维

待撰写。

2.3 模的支集

2.3.1 支集、湮灭子与有限生成性

待撰写。

2.3.2 局部化与 Hom 的交换条件

待撰写。

2.3.3 短正合列中的支集

待撰写。

2.4 局部—整体原则

2.4.1 元素与模的消失判据

待撰写。

2.4.2 单射、满射与同构的局部检测

待撰写。

2.4.3 素理想检测与极大理想检测

待撰写。

2.5 局部环与局部同态

2.5.1 局部环的单位、极大理想与剩余域

待撰写。

2.5.2 局部同态与点处局部环

待撰写。

2.5.3 多项式局部环、离散赋值环与 Artin 局部环

待撰写。

2.5.4 局部化、Hensel 化与完备化的分工

待撰写。

第三章 Noether 性、Artin 性与 Nakayama 引理

3.1 有限性条件

3.1.1 有限生成与有限呈示

待撰写。

3.1.2 Noether 环上的有限生成模

待撰写。

3.1.3 Hilbert 基定理的模论后果

待撰写。

3.2 Nakayama 引理

3.2.1 行列式技巧

待撰写。

3.2.2 Jacobson 根版本与局部环版本

待撰写。

3.2.3 极小生成元与剩余向量空间

待撰写。

3.3 Artin 环

3.3.1 降链条件与有限长度

待撰写。

3.3.2 交换 Artin 环的局部直积分解

待撰写。

3.3.3 幂零根与零维 Noether 环

待撰写。

3.4 有限性在变换下的行为

3.4.1 商、局部化与有限代数

待撰写。

3.4.2 子环的 Noether 性边界

待撰写。

3.4.3 有限性假设的适用范围

待撰写。

第四章 相关素理想与准素分解

4.1 相关素理想

4.1.1 元素湮灭子的素性

待撰写。

4.1.2 相关素理想的存在性与有限性

待撰写。

4.1.3 零因子的相关素理想描述

待撰写。

4.2 准素理想

4.2.1 准素性与根理想

待撰写。

4.2.2 素理想幂的准素性边界

待撰写。

4.2.3 局部化中的准素理想

待撰写。

4.3 准素分解定理

4.3.1 Noether 环中的准素分解存在性

待撰写。

4.3.2 极小分解、孤立分支与嵌入分支

待撰写。

4.3.3 准素分解的唯一性边界

待撰写。

4.4 模的版本与例子

4.4.1 子模的准素分解

待撰写。

4.4.2 嵌入相关素理想的显式例子

待撰写。

4.4.3 几何分支与非约化结构

待撰写。

第五章 整扩张、整闭性与 Noether 正规化

5.1 整元素

5.1.1 首一方程与有限模判据

待撰写。

5.1.2 整性的传递性

待撰写。

5.1.3 整闭包与正规整环

待撰写。

5.2 素理想的提升

5.2.1 Lying-over 定理

待撰写。

5.2.2 Incomparability 定理

待撰写。

5.2.3 Going-up 定理

待撰写。

5.3 Going-down 定理

5.3.1 整闭基整环上的 Going-down 定理

待撰写。

5.3.2 定理的证明与素理想链的应用

待撰写。

5.3.3 Going-down 的适用边界

待撰写。

5.4 Noether 正规化

5.4.1 有限生成代数的整子多项式环

待撰写。

5.4.2 有限基域与无限基域上的证明

待撰写。

5.4.3 代数独立与有限映射

待撰写。

第六章 Hilbert 零点定理、正规化与导子理想

6.1 Zariski 引理

6.1.1 作为域的有限生成代数

待撰写。

6.1.2 极大理想的剩余域

待撰写。

6.1.3 代数闭域假设的作用

待撰写。

6.2 弱零点定理

6.2.1 代数闭域上的极大理想

待撰写。

6.2.2 公共零点的存在判据

待撰写。

6.2.3 非代数闭域上的对照

待撰写。

6.3 强零点定理

6.3.1 根理想与零点集的对应

待撰写。

6.3.2 Rabinowitsch 技巧

待撰写。

6.3.3 几何与代数的反变关系

待撰写。

6.4 正规化

6.4.1 整环、约化环与正规化的定义

待撰写。

6.4.2 非有限正规化的边界

待撰写。

6.4.3 尖点与结点曲线的正规化

待撰写。

6.4.4 整闭包、有限性与双有理性

待撰写。

6.4.5 Nagata 性与卓越性的有限性边界

待撰写。

6.5 正规化有限性的证明

6.5.1 由 Noether 正规化归约整闭包问题

待撰写。

6.5.2 可分扩张中的迹配对与公共分母

待撰写。

6.5.3 正特征不可分扩张中的有限性引理

待撰写。

6.5.4 约化代数的极小素分支与总分式环

待撰写。

6.5.5 正规化有限性定理的完整证明

待撰写。

6.6 导子理想与曲线正规化的比较

6.6.1 有限双有理扩张中的导子理想

待撰写。

6.6.2 尖点的导子理想与正规化商模

待撰写。

6.6.3 结点正规化与奇点上的两个原像

待撰写。

6.6.4 有限双有理映射的点集与局部环

待撰写。

第七章 仿射代数集与坐标环

7.1 代数集

7.1.1 Zariski 拓扑与闭子集

待撰写。

7.1.2 不可约性与素理想

待撰写。

7.1.3 连通性与幂等元

待撰写。

7.2 正则函数与态射

7.2.1 坐标函数与多项式映射

待撰写。

7.2.2 仿射代数集的坐标环

待撰写。

7.2.3 态射与环同态的反向对应

待撰写。

7.3 纤维与基域扩张

7.3.1 纤维的方程

待撰写。

7.3.2 张量积与坐标环

待撰写。

7.3.3 非代数闭域上的点与几何点

待撰写。

7.4 贯穿例子

7.4.1 尖点、结点、交叉直线与加厚点

待撰写。

7.4.2 约化性、不可约性与正规性

待撰写。

7.4.3 几何图像与局部环计算

待撰写。

第二编

计算、维数、平坦性与完备化

本编导读

本编导读待撰写。

第八章 Gröbner 基与消去

8.1 全局单项式序与多元除法

8.1.1 字典序、分次字典序与分次逆字典序

待撰写。

8.1.2 首项、标准单项式与多元除法

待撰写。

8.1.3 余式的顺序依赖与 Dickson 引理

待撰写。

8.1.4 全局良序与算法终止的适用范围

待撰写。

8.2 Buchberger 理论

8.2.1 S 多项式、Buchberger 判据与算法正确性

待撰写。

8.2.2 首项理想升链与算法终止性

待撰写。

8.2.3 约化 Gröbner 基的唯一性

待撰写。

8.2.4 手算例题与零余式的表示证书

待撰写。

8.3 消去与理想运算

8.3.1 消去定理与投影的 Zariski 闭包

待撰写。

8.3.2 理想成员、交、理想商与饱和

待撰写。

8.3.3 隐式化、参数消去与 Rabinowitsch 技巧

待撰写。

8.3.4 理想等式与乘子表示的核验

待撰写。

8.4 可验证的计算与系数域

8.4.1 有理数、有限域与有理函数域上的精确运算

待撰写。

8.4.2 计算输入、输出与正确性证书

待撰写。

8.4.3 复杂度、系数膨胀与单项式序

待撰写。

8.4.4 数值近似与精确理想判定

待撰写。

8.5 零维方程组与商代数

8.5.1 商代数的标准单项式基与乘法矩阵

待撰写。

8.5.2 商代数的维数、重数与约化性

待撰写。

8.5.3 FGLM 换序与零维假设

待撰写。

8.5.4 三角形式、有理单变量表示与退化分支

待撰写。

第九章 Krull 维数与高度定理

9.1 维数与高度

9.1.1 素理想链、环维数与理想高度

待撰写。

9.1.2 模的维数与支集

待撰写。

9.1.3 局部化对维数的影响

待撰写。

9.2 高度定理

9.2.1 Krull 主理想定理

待撰写。

9.2.2 广义高度定理

待撰写。

9.2.3 生成元数与余维约束

待撰写。

9.3 有限型代数的维数

9.3.1 多项式环的维数

待撰写。

9.3.2 Noether 正规化与超越次数

待撰写。

9.3.3 整扩张的维数保持

待撰写。

9.4 局部维数

9.4.1 参数系

待撰写。

9.4.2 嵌入维数与 Krull 维数

待撰写。

9.4.3 正则局部环的定义

待撰写。

第十章 赋值环、离散赋值环与 Dedekind 整环

10.1 赋值与赋值环

10.1.1 赋值群与赋值环的整除性质

待撰写。

10.1.2 一般赋值环与离散赋值环

待撰写。

10.1.3 分式域与局部性

待撰写。

10.1.4 赋值环的秩、维数与一维正规性

待撰写。

10.2 离散赋值环

10.2.1 一维 Noether 正规局部整环的刻画

待撰写。

10.2.2 极大理想的统一化元

待撰写。

10.2.3 理想与阶函数

待撰写。

10.3 Dedekind 整环

10.3.1 Dedekind 整环的定义与局部刻画

待撰写。

10.3.2 非零理想的素理想分解

待撰写。

10.3.3 分式理想与可逆性

待撰写。

10.4 算术和几何例子

10.4.1 数域整数环的 Dedekind 性

待撰写。

10.4.2 理想类群与 Picard 群

待撰写。

10.4.3 正规曲线与离散赋值

待撰写。

第十一章 分次环、Hilbert 函数与多项式

11.1 分次环与分次模

11.1.1 正分次与标准分次

待撰写。

11.1.2 齐次理想与分次呈示

待撰写。

11.1.3 次数平移与有限生成

待撰写。

11.2 Hilbert 函数

11.2.1 分次片的维数与长度

待撰写。

11.2.2 Hilbert 级数的有理性

待撰写。

11.2.3 Hilbert 级数与增长

待撰写。

11.3 Hilbert 多项式

11.3.1 Hilbert 函数的多项式性

待撰写。

11.3.2 多项式次数与维数

待撰写。

11.3.3 重数与首项系数的归一化

待撰写。

11.4 局部环中的增长

11.4.1 伴随分次环

待撰写。

11.4.2 Hilbert–Samuel 函数与多项式

待撰写。

11.4.3 参数理想、重数与切锥的例子

待撰写。

11.4.4 单层长度、累计长度与零维例外

待撰写。

第十二章 平坦性、基变换与下降

12.1 平坦性的判据

12.1.1 理想张量判据

待撰写。

12.1.2 平坦性的局部性

待撰写。

12.1.3 局部化的平坦性与无挠模反例

待撰写。

12.1.4 理想张量判据的局部检测形式

待撰写。

12.2 有限性与局部自由

12.2.1 有限呈示平坦模

待撰写。

12.2.2 局部环上的有限自由性

待撰写。

12.2.3 有限生成投射模与局部自由模

待撰写。

12.3 Fitting 理想、纤维生成元数与局部自由

12.3.1 Fitting 理想的定义与基变换

待撰写。

12.3.2 纤维生成元数的上半连续性

待撰写。

12.3.3 局部自由与常秩的 Fitting 判据

待撰写。

12.3.4 子式理想、泛自由性与 Smith 形的边界

待撰写。

12.3.5 幂零基底上的 Fitting 理想与纤维维数

待撰写。

12.4 泛自由性与泛平坦性

12.4.1 Noether 整环上的泛自由性定理

待撰写。

12.4.2 有限自由模项序与分母清除

待撰写。

12.4.3 稠密主开集上的平坦性

待撰写。

12.4.4 一般纤维与特殊纤维的代数描述

待撰写。

12.4.5 有限呈示情形的非 Noether 推广

待撰写。

12.5 忠实平坦性

12.5.1 正合性与消失的反映

待撰写。

12.5.2 忠实平坦基变换下的性质检测

待撰写。

12.5.3 纤维与下降的动机

待撰写。

12.6^{*} 有限呈示模的下降

12.6.1 双重基变换与余循环条件

待撰写。

12.6.2 忠实平坦下降的模论形式

待撰写。

12.6.3 下降数据与基变换后对象

待撰写。

第十三章 滤过、Artin–Rees 与完备化

13.1 理想进滤过

13.1.1 I 进拓扑与分离性

待撰写。

13.1.2 模滤过与伴随分次

待撰写。

13.1.3 Rees 环与有限生成

待撰写。

13.2 Artin–Rees 引理

13.2.1 子模滤过与诱导滤过

待撰写。

13.2.2 Artin–Rees 引理及其证明

待撰写。

13.2.3 Krull 交定理的局部版本

待撰写。

13.3 完备化

13.3.1 完备化的逆极限定义

待撰写。

13.3.2 形式幂级数环

待撰写。

13.3.3 Noether 环上有限模完备化的正合性

待撰写。

13.3.4 完备化的 Noether 性、完备性与张量表示

待撰写。

13.4 完备化的局部性质

13.4.1 完备化与张量积

待撰写。

13.4.2 Noether 局部环完备化的忠实平坦性

待撰写。

13.4.3 极大理想、剩余域与维数

待撰写。

13.4.4 由完备化正合性到忠实平坦性

待撰写。

13.4.5 Hilbert-Samuel 理论与完备化的维数保持

待撰写。

13.5 有限阶近似与形式邻域

13.5.1 有限阶商、截断数据与相容逆系统

待撰写。

13.5.2 有限阶、形式与收敛解析对象

待撰写。

13.5.3 完备化中理想的扩张与收缩

待撰写。

13.5.4 幂级数计算的输入形式与有效性边界

待撰写。

第十四章 Kähler 微分与无穷小结构

14.1 导子与微分模

14.1.1 基环上的线性导子

待撰写。

14.1.2 微分模的普遍性质

待撰写。

14.1.3 多项式环的微分模

待撰写。

14.2 基本正合列

14.2.1 商环的余法正合列

待撰写。

14.2.2 复合环映射的微分序列

待撰写。

14.2.3 微分模的局部化与基变换

待撰写。

14.3 切空间与 Jacobian 矩阵（雅可比矩阵）

14.3.1 极大理想模平方与余切空间

待撰写。

14.3.2 仿射方程的切空间计算

待撰写。

14.3.3 非完美基域上的切空间

待撰写。

14.4 可分性与光滑性接口

14.4.1 有限代数域扩张的微分模

待撰写。

14.4.2 非分歧与光滑的基本语言

待撰写。

14.4.3 微分模消失与平展性的条件

待撰写。

14.4.4 有限呈示映射的形式非分歧、非分歧与平展性

待撰写。

14.4.5 可分与纯不可分扩张的微分计算

待撰写。

第三编

同调方法与局部环的结构

本编导读

本编导读待撰写。

第十五章 正则序列与 Koszul 复形

15.1 正则序列

15.1.1 模上非零因子与逐次商

待撰写。

15.1.2 正则序列的次序

待撰写。

15.1.3 局部条件与理想包含条件

待撰写。

15.1.4 局部有限模正则序列的非退化约定

待撰写。

15.2 Koszul 复形

15.2.1 外代数上的 Koszul 微分

待撰写。

15.2.2 一元情形与张量积构造

待撰写。

15.2.3 符号约定与微分平方为零

待撰写。

15.3 Koszul 正合性

15.3.1 正则序列给出的自由消解

待撰写。

15.3.2 Noether 局部有限模的反向判据

待撰写。

15.3.3 Koszul 同调与非正则性

待撰写。

15.4 几何和计算例子

15.4.1 超曲面与完全交模型

待撰写。

15.4.2 小长度正则序列的显式计算

待撰写。

15.4.3 外代数与 Tor 的联系

待撰写。

第十六章 深度与局部上同调的预备

16.1 深度

16.1.1 极大正则序列的长度

待撰写。

16.1.2 深度的存在性与有限性

待撰写。

16.1.3 深度与维数的不等式

待撰写。

16.2 Ext 刻画

16.2.1 剩余域的 Ext 与深度检测

待撰写。

16.2.2 Ext 刻画与正则序列定义的等价性

待撰写。

16.2.3 局部化与有限生成假设

待撰写。

16.3 深度引理

16.3.1 短正合列中的深度不等式

待撰写。

16.3.2 合冲模的深度

待撰写。

16.3.3 沿消解逐步比较深度

待撰写。

16.4 Serre 条件

16.4.1 模的 S_k 条件

待撰写。

16.4.2 局部化后的深度要求

待撰写。

16.4.3 S_1 、 S_2 与嵌入分支

待撰写。

第十七章 投射维数与 Auslander–Buchsbaum 公式

17.1 局部极小自由消解

17.1.1 极小生成元与极小微分

待撰写。

17.1.2 剩余域张量后的简化

待撰写。

17.1.3 Betti 数与消解终止性

待撰写。

17.2 投射维数

17.2.1 有限模的投射维数

待撰写。

17.2.2 Ext 、 Tor 与投射维数判据

待撰写。

17.2.3 维数平移

待撰写。

17.2.4 局部有限模的同调消失判据

待撰写。

17.3 Auslander–Buchsbaum 公式

17.3.1 Noether 局部环与非零有限模的假设

待撰写。

17.3.2 有限投射维数条件

待撰写。

17.3.3 Auslander–Buchsbaum 公式的证明

待撰写。

17.4 应用与边界

17.4.1 商环、理想与合冲模的计算

待撰写。

17.4.2 无限投射维数下的公式边界

待撰写。

17.4.3 正则局部环同调刻画准备

待撰写。

第十八章 正则局部环

18.1 正则性的等价观点

18.1.1 维数与极大理想的最小生成元数

待撰写。

18.1.2 伴随分次环的结构

待撰写。

18.1.3 参数系与正则序列

待撰写。

18.2 同调刻画

18.2.1 剩余域的有限投射维数

待撰写。

18.2.2 Auslander–Buchsbaum–Serre 正则性判据

待撰写。

18.2.3 正则局部环的整体维数

待撰写。

18.3 局部化与完备化

18.3.1 正则性的局部化

待撰写。

18.3.2 正则性与完备化

待撰写。

18.3.3 正则局部环的整性

待撰写。

18.4 正则局部环的阶乘性

18.4.1 唯一分解与高度一素理想的主性

待撰写。

18.4.2 行列式线与主开集上的可逆模

待撰写。

18.4.3 正则参数、维数归纳与秩一模

待撰写。

18.4.4 局部主性与主开集上的自由性

待撰写。

18.4.5 正则局部环阶乘性的证明与除子接口

待撰写。

18.5 几何解释

18.5.1 正则点与切空间维数

待撰写。

18.5.2 正则性与基域上的光滑性

待撰写。

18.5.3 非完美域上的区分例子

待撰写。

第十九章 Cohen–Macaulay 环与完全交

19.1 Cohen–Macaulay 模

19.1.1 深度等于维数

待撰写。

19.1.2 Cohen–Macaulay 性的局部与非局部定义

待撰写。

19.1.3 参数系与正则序列

待撰写。

19.2 结构性质

19.2.1 商去正则元素

待撰写。

19.2.2 Cohen–Macaulay 性的局部化与完备化

待撰写。

19.2.3 正则局部环的 Cohen–Macaulay 性

待撰写。

19.3 完全交

19.3.1 正则环中正则序列定义的商

待撰写。

19.3.2 完全交的 Koszul 消解

待撰写。

19.3.3 完全交、Cohen–Macaulay 性与正则性的关系

待撰写。

19.4 典型实例

19.4.1 超曲面与零维局部环

待撰写。

19.4.2 非 Cohen–Macaulay 的嵌入分支

待撰写。

19.4.3 参数、重数与几何交

待撰写。

第二十章 正规性与 Serre 判别法

20.1 R_k 与 S_k 条件

20.1.1 余维上的正则性

待撰写。

20.1.2 深度条件的局部化表述

待撰写。

20.1.3 余维一与高余维的分工

待撰写。

20.2 Serre 正规性判据

20.2.1 Noether 环上的 R_1 与 S_2 条件

待撰写。

20.2.2 局部环整闭性与 Serre 判据

待撰写。

20.2.3 非零因子与深度方法

待撰写。

20.3 余维一观点

20.3.1 正规整环与高度一局部化

待撰写。

20.3.2 Weil 除子与类群

待撰写。

20.3.3 Dedekind 理论的高维延伸

待撰写。

20.4 奇点比较

20.4.1 正规但非正则的例子

待撰写。

20.4.2 Cohen–Macaulay 但非正规的例子

待撰写。

20.4.3 正规化与奇点消解

待撰写。

20.5* 秩一反射模、除子类群与局部阶乘性

20.5.1 双对偶、反射性与高度一局部数据

待撰写。

20.5.2 分式理想的反射包络、Picard 群与除子类群

待撰写。

20.5.3 正则局部环的类群消失与非阶乘模型

待撰写。

20.5.4 局部阶乘性、全局主理想性与唯一分解

待撰写。

第二十一章 分次自由消解与合冲模

21.1 合冲模

21.1.1 关系之间的关系

待撰写。

21.1.2 分次极小自由消解

待撰写。

21.1.3 分次 Betti 数

待撰写。

21.2 Hilbert 合冲定理

21.2.1 多项式环的有限整体维数

待撰写。

21.2.2 Hilbert 合冲定理及其证明

待撰写。

21.2.3 自由消解长度与变量数

待撰写。

21.3 消解与 Hilbert 级数

21.3.1 消解的交错和公式

待撰写。

21.3.2 由 Betti 数据恢复 Hilbert 级数

待撰写。

21.3.3 Hilbert 级数对消解的决定范围

待撰写。

21.4 计算方法

21.4.1 Gröbner 基与合冲模算法

待撰写。

21.4.2 全局模项序与 Schreyer 构造

待撰写。

21.4.3 具体理想的计算证书与核验

待撰写。

21.5 消解的极小化与 Betti 数据的解释

21.5.1 单位微分项、可缩直和项与极小化

待撰写。

21.5.2 剩余域张量、Tor 与分次 Betti 数

待撰写。

21.5.3 微分矩阵、齐次次数与正合性证书

待撰写。

21.5.4 Gröbner 退化下的 Hilbert 数据与 Betti 表

待撰写。

第四编

高级选读与几何接口

本编导读

本编导读待撰写。

第二十二章* 局部上同调、典范模与 Gorenstein 环

22.1 局部上同调

22.1.1 支集挠子函子

待撰写。

22.1.2 Čech 复形与导出函子的比较

待撰写。

22.1.3 局部上同调的消失与深度

待撰写。

22.2 典范模

22.2.1 典范模的定义与存在条件

待撰写。

22.2.2 完备局部环上的局部对偶

待撰写。

22.2.3 典范模存在性的适用边界

待撰写。

22.2.4 内射包络、Matlis 对偶与有限模和 Artin 模

待撰写。

22.2.5 Cohen–Macaulay 商环的典范模

待撰写。

22.2.6 局部上同调与 Ext 的 Matlis 对偶

待撰写。

22.2.7 正则局部覆盖与 Cohen 结构定理的接口

待撰写。

22.3 Gorenstein 环

22.3.1 Noether 局部环的有限自内射维数

待撰写。

22.3.2 Gorenstein 性与 Cohen–Macaulay 性

待撰写。

22.3.3 完全交的 Gorenstein 性

待撰写。

22.4 对偶与例子

22.4.1 Artin Gorenstein 环

待撰写。

22.4.2 超曲面与完全交的对偶例子

待撰写。

22.4.3 对偶复形的研究入口

待撰写。

第二十三章* Hensel 性、非分歧与平展

23.1 Hensel 引理

23.1.1 单根提升与因式分解提升

待撰写。

23.1.2 完备局部环的 Hensel 性

待撰写。

23.1.3 Hensel 化与完备化

待撰写。

23.2 形式性质

23.2.1 平方零扩张上的提升问题

待撰写。

23.2.2 形式光滑、形式非分歧与形式平展

待撰写。

23.2.3 有限呈示条件的作用

待撰写。

23.3 光滑与平展

23.3.1 光滑映射的标准局部模型

待撰写。

23.3.2 平展映射的平坦性与非分歧性

待撰写。

23.3.3 局部同胚直觉与平展的代数条件

待撰写。

23.4 反例与接口

23.4.1 尖点正规化的局部计算

待撰写。

23.4.2 光滑性、正则性与可分性

待撰写。

23.4.3 代数几何中的不同拓扑

待撰写。

23.4.4 尖点正规化的微分模与非分歧性失败

待撰写。

23.4.5 尖点纤维的长度与平坦性失败

待撰写。

23.4.6 尖点外的同构与局部性质的比较

待撰写。

第二十四章* 概形与射影方法的最小人口

24.1 结构层

24.1.1 基本开集上的局部化

待撰写。

24.1.2 仿射概形的结构层

待撰写。

24.1.3 局部环空间与态射

待撰写。

24.2 模与层

24.2.1 模对应的拟凝聚层

待撰写。

24.2.2 局部自由层与向量丛

待撰写。

24.2.3 局部化相容性与黏合

待撰写。

24.3 Proj 构造

24.3.1 齐次素理想

待撰写。

24.3.2 标准开集与射影空间

待撰写。

24.3.3 分次模与射影几何

待撰写。

24.4 边界与后续

24.4.1 分离性、有限型与固有性

待撰写。

24.4.2 层上同调的接口

待撰写。

24.4.3 完整概形论的后续路线

待撰写。

附录

附录 A 数论接口：理想、整数环与分歧

A.1 整闭包的算术意义

待撰写。

A.2 数域整数环、判别式与理想分解

待撰写。

A.3 素数处的局部化与完备化

待撰写。

A.4 类域论与全局解析方法的学习边界

待撰写。

附录 B 计算交换代数专题

B.1 系数、表示与复杂度

B.1.1 多项式、分式、幂级数截断与有限呈示模的输入模型
待撰写。

B.1.2 Gröbner 基、强 Gröbner 基与首系数
待撰写。

B.1.3 有效系数环的可判定性与运算条件
待撰写。

B.1.4 算术复杂度、次数增长与系数膨胀
待撰写。

B.2 高效 Gröbner 算法

B.2.1 F4、F5 型算法、签名准则与稀疏线性代数
待撰写。

B.2.2 FGLM 零维换序与 Gröbner walk
待撰写。

B.2.3 模方法、坏素数、重构与原域验证
待撰写。

B.2.4 算法实现与独立正确性证书
待撰写。

B.3 分解、参数与组合

B.3.1 准素分解、根理想、饱和与正规化的有效问题
待撰写。

B.3.2 综合 Gröbner 系统、正则链与参数空间分层

待撰写。

B.3.3 一般参数、特殊化与退化分支

待撰写。

B.3.4 单项式理想、组合结构与分解唯一性边界

待撰写。

B.4 模、自由消解与实验规范

B.4.1 Schreyer 构造、自由消解与 Betti 表

待撰写。

B.4.2 局部计算的数据、项序与证书规范

待撰写。

B.4.3 精确代数系统中的工作环与局部化记录

待撰写。

B.4.4 多项式环与局部环中的理想成员对照

待撰写。

附录 C 奇点与高阶交换代数方向

C.1 卓越性、形式纤维与普适链性质

待撰写。

C.2 Frobenius 方法与正特征奇点

待撰写。

C.3 余切复形、切复形与形变问题

待撰写。

C.4 交理论、乘数理想与高阶局部对偶

待撰写。

附录 D 局部环、幂级数与结构定理

D.1 局部对象的比较

D.1.1 代数、Hensel、完备与解析局部环

待撰写。

D.1.2 Hensel 化与完备化的普遍性质

待撰写。

D.1.3 代数、形式与收敛幂级数

待撰写。

D.1.4 局部对象间的环同态与比较关系

待撰写。

D.2 Cohen 结构定理

D.2.1 完备局部环、系数环与系数域

待撰写。

D.2.2 等特征情形的形式幂级数商表示

待撰写。

D.2.3 混合特征情形与 Cohen 环

待撰写。

D.2.4 完备正则局部环、完全交与嵌入维数模型

待撰写。

D.3 Weierstrass 方法与局部计算

D.3.1 形式与收敛情形的 Weierstrass 除法和预备定理

待撰写。

D.3.2 Hironaka 型标准基、初始指数与局部有限映射

待撰写。

D.3.3 曲线分支、切锥、交数与 Newton 滤过

待撰写。

D.3.4 形式解、收敛解与代数解

待撰写。

D.4 形式纤维、卓越性与逼近

D.4.1 完备化的形式纤维与卓越性

待撰写。

D.4.2 卓越 Hensel 局部环上的 Artin 逼近

待撰写。

D.4.3 高阶一致、收敛性与代数化的边界

待撰写。

D.4.4 奇点研究与消解理论的后续路线

待撰写。

附录 E 微分代数与微分消去

E.1 微分结构与基本对象

E.1.1 导子、常数、微分理想与分式域延拓

待撰写。

E.1.2 微分多项式、微分阶与微分域扩张

待撰写。

E.1.3 微分代数、Kähler 微分与 DG 代数

待撰写。

E.2 有限性与微分代数几何的语言

E.2.1 Noether 性与 Ritt–Raudenbush 升链条件

待撰写。

E.2.2 微分代数集、Kolchin 拓扑与微分超越次数

待撰写。

E.2.3 低阶微分方程、常数域与解析相容性的边界

待撰写。

E.3 特征集与有效消去的代表方法

E.3.1 导数排序、导变量、初式、分离与伪约化

待撰写。

E.3.2 Rosenfeld–Gröbner 正则微分链与饱和分解

待撰写。

E.3.3 消去算例与分母、初式、分离子的退化分支

待撰写。

E.4 线性理论与专门方向

E.4.1 线性系统、微分模与 Picard–Vessiot 理论

待撰写。

E.4.2 微分闭域、参数化理论、微分代数群与差分代数

待撰写。

E.4.3 微分代数几何、维数多项式与模型论的后续路线

待撰写。

附录 F 局部标准基、幂级数与切锥计算

F.1 工作环、局部序与标准基

F.1.1 全局序、局部序、混合序与相应局部化

待撰写。

F.1.2 首项理想与标准基的定义

待撰写。

F.1.3 标准基、标准单项式与局部最小生成元

待撰写。

F.2 Mora 弱正规形的动机

F.2.1 局部约化中的无穷过程

待撰写。

F.2.2 单位乘子、弱正规形与有限表示证书

待撰写。

F.2.3 Mora 方法的有限算例与算法边界

待撰写。

F.3 形式幂级数与切锥

F.3.1 Hironaka 型标准基、形式除法与收敛边界

待撰写。

F.3.2 伴随分次环、初始齐次理想与切锥

待撰写。

F.3.3 尖点、加厚点与重数计算

待撰写。

F.4 局部计算与正文的连接

F.4.1 有限长度、Hilbert–Samuel 函数与重数的计算证书

待撰写。

F.4.2 模的标准基、合冲模与局部自由消解

待撰写。

F.4.3 幂级数结构与局部算法的后续路线

待撰写。

附录 G 实代数与半代数几何

G.1 半代数集合与量词消去

G.1.1 半代数集合与半代数映射

待撰写。

G.1.2 Tarski–Seidenberg 投影定理与量词消去

待撰写。

G.1.3 低维投影算例与柱状代数分解

待撰写。

G.2 实根理想与实零点定理

G.2.1 实理想、实根理想与实零点集

待撰写。

G.2.2 平方和方程的实消失理想

待撰写。

G.2.3 实零点定理与实谱的基本对象

待撰写。

G.3 非负性、平方和与 Hilbert 第 17 问题

G.3.1 非负多项式、多项式平方和与有理函数平方和

待撰写。

G.3.2 Motzkin 多项式与 Artin 定理

待撰写。

G.3.3 平方和表示的系数域、分母与定义域

待撰写。

G.4 正性证书与 Positivstellensatz

G.4.1 预序、二次模与多项式不等式证书

待撰写。

G.4.2 Krivine–Stengle 型 Positivstellensatz

待撰写。

G.4.3 Schmüdgen 与 Putinar 型结果的假设比较

待撰写。

G.5 计算、优化与其他分支的分工

G.5.1 Sturm 序列、实根隔离与柱状代数分解

待撰写。

G.5.2 Gram 矩阵、半正定规划与精确代数证书

待撰写。

G.5.3 半代数拓扑、Nash 几何、o-minimal 几何与矩问题

待撰写。

后记

待撰写。

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引